一、科学数据概述

简要描述科技计划项目拟产生的科学数据情况，包括但不限于数据内容、采集方案、采集地点、采集时间、设备情况等基本信息。

1、项目背景（含关键科学问题）；

作为振动传感器的核心元件，压电材料压电效应可实现振动量的无源、实时测量。随着核工业和航空发动机的高速发展，对核心部位振动测试的需求越来越迫切，这些部位往往工作温度高且位置关键，振动传感器须具有高耐温和抗振性，更应具有高可靠性与稳定性。国内关于高温压电振动传感器的研制起步较晚，目前国产仅具备500℃以内少数系列传感器的生产能力，且部分传感器长时使用尚存在灵敏度漂移现象，可靠性、稳定性和高温长时工作性能等都与国外产品有一定差距。因此，研制具有耐高温、宽频响、高可靠性和稳定性的压电材料及相应振动传感器，突破国外的技术封锁，已迫在眉睫。

本项目拟以硅酸镓镧（ABCD）结构和稀土钙硼酸盐（RCOB）系列单晶材料及其传感器为研究对象，针对两类压电单晶在力-热场及其耦合场下的结构与电学性能演变规律、以及高温压电性能衰减机制，超高温下压电振动传感器的热传递行为及对器件性能影响规律，传感器各元件高温氧化、高温蠕变、热膨胀以及振动冲击等行为引起的高温失效机理，传感器性能高温老化模型等关键科学问题，重点开发与完善低缺陷密度超高温压电单晶生长、压电单晶元件与金属基底间高温热膨胀特性匹配、高可靠性超高温压电振动传感器件结构设计与封装、抗高温瞬变电荷放大技术、超高温压电振动传感器在航空发动机真实环境原位测评等关键技术。拟以具有优异高温性能且易生长的ABCD结构和RCOB系列单晶的组分设计、结构机理解析、生长制备、性能优化、及其振动传感器的仿真、封装与评测为目标，旨在设计开发多种具备超高温工作温度、大量程、宽频响、高灵敏度的压电振动传感器，满足航空发动机等超高温环境的应用需求，同时建立完整的超高温振动传感器测试评价体系与标准。

2、关于项目数据内容，类型，数据量和共享方式等方面的综述；

本项目下设4个课题，分别为“课题1：超高温压电材料设计与结构机理”、“课题2：超高温压电单晶化学调控与生长”、“课题3：振动传感器的设计、制备与封装”、“课题4：传感器高温振动测试与评价”。4个课题在项目进行中共产生了4项科学数据集，内容根据项目指标覆盖了从材料端特性到传感器设计、性能测试与应用验证的全链条创新数据，共30条数据记录。数据主要来源于严格遵循国家及行业标准（如GB、HB、JJG系列标准）由有资质第三方机构或第三方专家现场监督的测试实验，所有环节均保证数据产出的准确、可信，类型以包含原始数据和数据分析的方案设计报告、测试报告、校准报告、论文和专利为核心，格式为可读性强的pdf、doc及jpg等通用文件格式。

在共享策略上，本项目所有科学数据均采用完全共享方式。为充分保护项目团队的科研成果首发权与知识产权，为论文撰写、专利申请预留充足时间，所有数据集均设置3年的保护期。保护期满后，数据将转为完全公开，以促进学术界的进一步研究与利用，最终实现科学数据的最大价值。

项目数据集具体如下：

课题1：超高温压电材料设计与结构机理

数据集1编号及名称：2022YFB3204000-001 超高温压电材料及热膨胀匹配材料特性数据

数据集内容：

（1）指标1.1 高温压电材料高温压电系数数据；

（2）指标1.2 压电性能温度稳定性机理论文数据；

（3）指标1.3 超高温压电材料论文数据；

（4）指标1.4 超高温压电材料专利数据；

（5）指标6.1 基座用高温合金材料热膨胀数据；

（6）指标6.2 壳体用高温陶瓷材料热膨胀数据；

（7）指标6.3 热膨胀匹配材料论文数据；

（8）指标6.4 热膨胀匹配材料专利数据；

（9）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料 X 射线衍射数据；

（10）$CaBi_2Nb_2O_9$ 基高熵高温压电陶瓷材料变温 X 射线衍射数据；

（11）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料压电系数数据；

（12）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料铁电性能数据；

（13）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料介电性能数据；

（14）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料电阻率数据；

（15）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料表面形貌扫描电子显微镜 SEM 图像；

（16）$CaBi_2Nb_2O_9$ 基高熵高温压电陶瓷材料高分辨透射电子显微镜 TEM 图像；

（17）$CaBi_2Nb_2O_9$ 基高熵高温压电陶瓷材料高角环形暗场扫描透射电子显微镜 HAADF-STEM 图像；

（18）$CaBi_2Nb_2O_9$ 基高熵高温压电陶瓷材料元素分布图像；

（19）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷材料 X 射线衍射数据；

（20）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料压电系数数据；

（21）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料压电系数随温度稳定性数据；

（22）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料铁电性能数据；

（23）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料介电性能数据；

（24）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料电阻率数据；

（25）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料拉曼 Raman 数据；

（26）$Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷材料阻抗数据；

（27）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料表面形貌 SEM 图像；

（28） $Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷材料 TEM 图像；

（29）$Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷材料 HAADF-STEM 图像；

（30）$Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷材料元素分布图像；

（1）指标 1.1 高温压电材料高温压电系数数据；

采集方案：参考 GB/T3389-2008《压电陶瓷材料性能测试方法 性能参数的测试》规定的方法按照谐振法测试样品压电系数，测量好样品尺寸，将样品放入高温加热炉的夹具上，利用阻抗分析仪直接测量样品在不同温度下的自由电容、谐振频率和反谐振频率，根据公式计算得出不同温度下的样品的 d_{15} 数值；各温度点压电系数 d_{15} 测试完成后，以室温压电系数 d_{15} 为基准，计算不同温度点时压电系数的偏差百分比。

采集地点：中国苏州市高新区泰山路 601 号中国赛宝（华东）实验室

采集时间：2024.4.11

设备情况：阻抗分析仪（日置 HIOKI IM3570），高温加热炉（日陶科学 NITTO KAGAKU MINI-1）。

（5）指标 6.1 基座用高温合金材料热膨胀数据；

采集方案：参考 GB/T 4339-2008《金属材料热膨胀特征参数的测定》规定的方法使用热膨胀仪对基座用高温合金材料进行 20℃~850℃范围线性热膨胀和平均热膨胀系数测试，采用恒速变温方式对温度进行控制，测试气氛为高纯 Ar 气保护。

采集地点：沈阳市沈河区文萃路 91 号中国科学院金属研究所检测中心热物性能实验室

采集时间：2024.3.21

设备情况：热膨胀仪（DIL 402CL）。

（6）指标 6.2 壳体用高温陶瓷材料热膨胀数据；

采集方案：参考 GB/T 4339-2008《金属材料热膨胀特征参数的测定》规定的方法使用热膨胀仪对壳体用高温陶瓷材料进行 35℃~850℃范围内线性热膨胀和平均热膨胀系数测试，采用恒速变温方式对温度进行控制，测试气氛为 Ar 气氛围保护，且测量应在不移动测试试样的情况下进行两次，结果取平均值。

采集地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 92 号哈尔滨工业大学分析测试中心

采集时间：2024.4.2-2024.4.4

设备情况：热膨胀仪（DIL 402 Expedis Supreme）。

（9）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料 X 射线衍射数据；

采集方案：利用 X 射线衍射仪，在室温下对所有不同熵值的 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷粉末样品进行物相分析。测试参数设定为：使用 Cu *Kα*辐射源（λ=1.5406 Å），扫描范围（2θ）为 20°-70°，采用连续扫描模式，步长为 0.01°。所有样品均在此同一条件下进行测试，以确保数据的可比性，用于后续物相鉴定和晶格结构分析。

采集地点：海南省海口市人民大道 58 号海南大学 8 号教学楼分析测试中心

采集时间：2024.5.6

设备情况：X 射线衍射仪（日本理学 Rigaku SmartLab 9KW）。

（10）$CaBi_2Nb_2O_9$ 基高熵高温压电陶瓷材料变温 X 射线衍射数据；

采集方案：利用 X 射线衍射仪，设定温度范围，使样品按预设温度进行升温，在每个温度点稳定后，对样品进行物相分析。测试参数设定为：使用 Cu *Kα*辐射源（λ=1.5406 Å），扫描范围（2θ）为 20°-70°，采用连续扫描模式，步长为 0.01°。所有温度下均采用一致的扫描参数，以确保数据的可比性，用于后续分析不同温度下物相结构的演变规律。测试温度点为：25℃、100℃、200℃、400℃、600℃、700℃、800℃。

采集地点：海南省海口市人民大道 58 号海南大学 8 号教学楼分析测试中心

采集时间：2024.6.10

设备情况：X 射线衍射仪（日本理学 Rigaku SmartLab 9KW）。

（11）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料压电系数数据；

采集方案：选取不同熵值的 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷样品，将其制备成具有上、下电极的测试元件。将其置于在 150°C 的硅油中，施加 120-140 kV/cm 的直流电场进行极化处理约 30 分钟。待样品从硅油中取出，静置 24h 后，使用准静态压电测

量仪直接测量各样品在此统一极化与测试条件下的压电系数 d_{33} 值，以系统评估熵值对压电性能的影响。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学冶金生态楼

采集时间：2024.6.23

设备情况：准静态压电测量仪（中科院声学研究所 ZJ-6A）、高压极化仪（恩泰 ET2673D-4）。

（12）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料铁电性能数据；

采集方案：选取不同熵值的 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷样品，将其制备成具有上、下电极的铁电测试元件。使用铁电分析仪，在相同的测试条件下（测试频率 1 Hz、电场强度~230 kV/cm、室温~27°C）测量所有样品的电滞回线（P-E loop），以系统研究熵值对极化强度和矫顽场的影响。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学鼎新楼固体化学研究所

采集时间：2024.5.28

设备情况：铁电分析仪（德国 aixACCT TF1000）。

（13）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料介电性能数据；

采集方案：选取不同熵值的 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷样品，在其上下表面制备电极以形成平行板电容器。使用高温介电温谱测试系统，在相同温度范围（25°C~990 °C）和测试频率（1000 Hz）下，测量所有样品的介电常数和介电损耗随温度的变化曲线，以系统研究熵值对材料相变温度与介电性能的影响。

采集地点：哈尔滨市松北区中源大道 14955 号 9 号楼 A 座 414 室哈尔滨巨浪科技有限公司

采集时间：2024.6.6

设备情况：高温介电温谱测试系统（巨浪科技 TZDM-RT-1000）。

（14）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料电阻率数据；

采集方案：将 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料装入高温测试夹具，然后整体置于加热炉中，开启加热炉电源，分段升温至规定的测试温度（400°C、450°C、500°C、550°C、600°C、650°C、700°C、750°C、800°C），保温 30 min，在试样上施加合适的电压，1 min 后即可读取高阻计显示的电阻值，通过仪器校正因子计算电阻，再通过公式计算得出样品在各个温度点下的电阻率。

采集地点：上海市嘉定区和硕路 588 号上海硅酸盐研究所

采集时间：2024.7.3

设备情况：高阻计（日本日置 HIOKI SM7110）、加热炉（日陶科学 NITTO KAGAKU BMINI-1）。

（15）不同熵值 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料表面形貌 SEM 图像；

采集方案：将不同熵值的 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷样品表面进行清理后，对其进行喷金处理以增强导电性。使用场发射扫描电子显微镜，在统一的加速电压（15 kV）和合适的放大倍数下，对所有陶瓷样品进行表面形貌观察，以获取清晰的二次电子图像，用于分析各组分的晶粒尺寸、形貌及致密性差异。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学

采集时间：2024.4.25

设备情况：场发射扫描电子显微镜（卡尔蔡司 Carl Zeiss Zeiss-Supra55）、磁控溅射镀膜仪（中科创仪 SC200）。

（16）$CaBi_2Nb_2O_9$ 基高熵高温压电陶瓷材料 TEM 图像；

采集方案：选取高熵 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷样品，通过离子减薄制备成满足电子束透射要求的薄区。利用高分辨透射电子显微镜，在特定的加速电压（200 kV）下，分别获取样品的明场 TEM 图像、高分辨原子像以及相应选区电子衍射图，用以综合分析材料的微观结构。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学

采集时间：2024.5.3

设备情况：高分辨透射电子显微镜（日本电子 JEOL JEM-2010）、精密离子减薄仪（Fischione 1051）。

（17）$CaBi_2Nb_2O_9$ 基高熵高温压电陶瓷材料 HAADF-STEM 图像；

采集方案：选择 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高熵高温压电陶瓷，利用离子减薄技术制备样品。将制备好的样品杆插入球差校正扫描透射电子显微镜，沿目标晶带轴精确校准后，切换至 HAADF 探测器，设定适当的探针电流、收敛角与相机长度，采集 HAADF-STEM 图像。

采集地点：海南省海口市人民大道 58 号海南大学 8 号教学楼分析测试中心

采集时间：2024.5.3

设备情况：双球差校正场发射透射电镜（日本电子 JEOL JEM-ARM200CF）、精密离子减薄仪（Fischione 1051）。

（18）$CaBi_2Nb_2O_9$ 基高熵高温压电陶瓷材料元素分布图像；

采集方案：选择 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基高熵高温压电陶瓷，利用离子减薄技术制备样品，将制备好的样品杆插入球差校正扫描透射电子显微镜，沿目标晶带轴精确校准后，切换至 HAADF 探测器，设定适当的探针电流、收敛角与相机长度，获取原子分辨率 HAADF-STEM 图像以确定观测区域，随后对该微区进行面扫描 EDS 分析，采集各组成元素（Ca、Bi、Nb、O 及置换元素）的特征 X 射线信号，生成高空间分辨率的元素面分布图，用以分析元素在原子尺度上的分布均匀性。

采集地点：海南省海口市人民大道 58 号海南大学 8 号教学楼分析测试中心

采集时间：2024.5.3

设备情况：双球差校正场发射透射电镜（日本电子 JEOL JEM-ARM200CF）、精密离子减薄仪（Fischione 1051）。

（19）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷材料 X 射线衍射数据；

采集方案：利用 X 射线衍射仪，对所有不同熵值的 $CaBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷粉末样品

进行物相分析。测试参数设定为：使用 Cu *Kα*辐射源（λ=1.5406 Å），扫描范围（2θ）为 10°-70°，采用连续扫描模式，步长为 0.01°。所有样品均在此同一条件下进行测试，以确保数据的可比性，用于后续物相鉴定和晶格结构分析。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学鼎新楼固体化学研究所

采集时间：2024.5.2

设备情况：X 射线衍射仪（布鲁克 Bruker Advance D8）。

（20）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料压电系数数据；

采集方案：选取不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷样品，将其制备成具有上、下电极的测试元件。将其置于在 200°C 的硅油中，施加 140-160 kV/cm 的直流电场进行极化处理约 30 分钟。待样品从硅油中取出，静置 24h 后，使用准静态压电测量仪直接测量各样品在此统一极化与测试条件下的压电系数 d_{33} 值。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学冶金生态楼

采集时间：2023.12.23

设备情况：准静态压电测量仪（中科院声学研究所 ZJ-6A）、高压极化仪（恩泰 ET2673D-4）。

（21）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料压电系数随温度稳定性数据；

采集方案：将不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 陶瓷样品在经高压极化仪极化并用准静态压电测量仪测量室温下的 d_{33} 值后，将其置于高温炉中以 5℃/min 的速率升温至各个温度点（100℃、300℃、500℃、700℃、750℃、800℃、850℃、880℃、900℃、920℃、940℃、960℃、970℃、980℃、1000℃），在各温度点保温 1 小时后随炉冷却至室温，静置 24h 后复测其 d_{33} 值。最终以 100℃热处理后的 d_{33} 值为基准，计算经 900℃热处理后压电系数的偏差百分比，以评估陶瓷材料的压电热稳定性。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学冶金生态楼

采集时间：2024.1.23

设备情况：准静态压电测量仪（中科院声学研究所 ZJ-6A）、高压极化仪（恩泰 ET2673D-4）、加热炉（科晶 KSL-1100X-S）。

（22）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料铁电性能数据；

采集方案：选取不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷样品，将其制备成具有上、下电极的铁电测试元件。使用铁电分析仪，在相同的测试条件下（测试频率 1 Hz、电场强度~200 kV/cm、150℃）测量所有样品的电滞回线（P-E loop）和极化电流曲线（I-E loop），以系统研究熵值对极化强度和矫顽场的影响。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学鼎新楼固体化学研究所

采集时间：2024.2.28

设备情况：铁电分析仪（德国 aixACCT TF1000）。

（23）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料介电性能数据；

采集方案：选取不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷样品，在其上下表面制备电极以形成平行板电容器。使用高温介电温谱测试系统，在相同温度范围（25°C~1000°C）和测试频率（10-1000 kHz）下，测量所有样品的介电常数随温度的变化曲线，以系统研究熵值对材料相变温度与介电性能的影响。

采集地点：哈尔滨市松北区中源大道 14955 号 9 号楼 A 座 414 室哈尔滨巨浪科技有限公司

采集时间：2024.2.6

设备情况：高温介电温谱测试系统（巨浪科技 TZDM-RT-1000）。

（24）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料电阻率数据；

采集方案：将不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料装入高温测试夹具，然后整体置于加热炉中，开启加热炉电源，分段升温至规定的测试温度（250°C、300°C、350°C、400°C、450°C、500°C、550°C、600°C、650°C），保

温 30 min，在试样上施加合适的电压，1 min 后即可读取高阻计显示的电阻值，通过仪器校正因子计算电阻，再通过公式计算得出样品在各个温度点下的电阻率。

采集地点：上海市嘉定区和硕路 588 号上海硅酸盐研究所

采集时间：2024.3.3

设备情况：高阻计（日本日置 HIOKI SM7110）、加热炉（日陶科学 NITTO KAGAKU BMINI-1）。

（25）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料拉曼 Raman 数据；

采集方案：采用拉曼光谱仪，对所有不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷样品进行测试。设定测试波数范围为 100 至 900 cm^{-1}，选用合适的激光波长（532 nm）并统一激光功率与积分时间，以确保所有样品的光谱数据在相同条件下采集，从而有效比对 Na 含量对材料晶格振动模式的影响。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学

采集时间：2024.4.25

设备情况：拉曼光谱仪（法国 Horiba Jobin Yvon LabRAM HR800）。

（26）$Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷材料阻抗数据；

采集方案：选取 $Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 陶瓷样品，在其上下表面制备电极。利用阻抗分析仪，在 450°C-750°C 的温度范围内，于多个特征温度点（450°C、500°C、550°C、600°C、650°C、700°C、750°C）进行频率扫描（0.1 Hz-10 MHz），加热速率为 3°C/min，所加电压为 500 mV，测量其复阻抗谱。最终以阻抗实部 Z'为横坐标，虚部 Z"为纵坐标，绘制不同温度下的 Cole-Cole 图，用于分析材料的电学弛豫机制与导电行为。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学

采集时间：2024.4.25

设备情况：阻抗分析仪 (是德科技 Keysight E499A)

（27）不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基高温压电陶瓷材料表面形貌 SEM 图像；

采集方案：将不同 Na 含量的 $Ca_{1-x}Na_xBi_2Nb_2O_9$ 基陶瓷样品表面进行清理后，对其进行喷金处理以增强导电性。使用场发射扫描电子显微镜，在统一的加速电压（10 kV）和合适的放大倍数下，对所有陶瓷样品进行表面形貌观察，以获取清晰、可比的二次电子图像，用于分析各组分的晶粒尺寸、形貌及致密性差异。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学

采集时间：2024.4.25

设备情况：场发射扫描电子显微镜（卡尔蔡司 Carl Zeiss Zeiss-Supra55）、磁控溅射镀膜仪（中科创仪 SC200）。

（28） $Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷材料 TEM 图像；

采集方案：选取 $Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 组分陶瓷样品，通过离子减薄制备成满足电子束透射要求的薄区。利用高分辨透射电子显微镜，在特定的加速电压（200 kV）下，分别获取样品的明场 TEM 图像、高分辨原子像以及相应选区电子衍射图，用以综合分析材料的微观结构。

采集地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学

采集时间：2024.5.3

设备情况：高分辨透射电子显微镜（日本电子 JEOL JEM-2010）、精密离子减薄仪（Fischione 1051）。

（29）$Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷材料 HAADF-STEM 图像；

采集方案：选择 $Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷，利用离子减薄技术制备样品。将制备好的样品杆插入球差校正扫描透射电子显微镜，沿目标晶带轴精确校准后，切换至 HAADF 探测器，设定适当的探针电流、收敛角与相机长度，采集 HAADF-STEM 图像。

采集地点：海南省海口市人民大道 58 号海南大学 8 号教学楼分析测试中心

采集时间：2024.5.3

设备情况：双球差校正场发射透射电镜（日本电子 JEOL JEM-ARM200CF）、精密离子减薄仪（Fischione 1051）。

（30）$Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷材料元素分布图像；

采集方案：选择 $Ca_{0.95}Na_{0.05}Bi_2Nb_2O_9$ 高温压电陶瓷，利用离子减薄技术制备样品，将制备好的样品杆插入球差校正扫描透射电子显微镜，沿目标晶带轴精确校准后，切换至 HAADF 探测器，设定适当的探针电流、收敛角与相机长度，获取原子分辨率 HAADF-STEM 图像以确定观测区域，随后对该微区进行面扫描 EDS 分析，采集各组成元素（Ca、Bi、Nb、O 及置换元素）的特征 X 射线信号，生成高空间分辨率的元素面分布图，用以分析元素在原子尺度上的分布均匀性。

采集地点：海南省海口市人民大道 58 号海南大学 8 号教学楼分析测试中心

采集时间：2024.5.3

设备情况：双球差校正场发射透射电镜（日本电子 JEOL JEM-ARM200CF）、精密离子减薄仪（Fischione 1051）。

课题 2：超高温压电单晶化学调控与生长

数据集 2 编号及名称：2022YFB3204000-002 高温压电单晶特性数据

数据集内容：

（1）高温压电单晶形貌数据；

（2）指标 2.1 高温压电单晶结晶质量数据；

（3）指标 2.2 高温压电单晶高温压电系数数据；

（4）指标 2.3 高温压电单晶高温电阻率数据；

（5）指标 2.4 高温压电单晶压电系数随温度稳定性数据；

（6）指标 2.5 高温压电单晶论文数据；

（7）指标 2.6 高温压电单晶专利数据；

（8）高温压电单晶 $YCa_4O(BO_3)_3$（YCOB）变温同步辐射 X 射线衍射数据；

（9）高温压电单晶 $NdCa_4O(BO_3)_3$（NdCOB）变温同步辐射 X 射线衍射数据；

（10）高温压电单晶 YCOB 的 HAADF-STEM 图像；

（11）高温压电单晶 NdCOB 的 HAADF-STEM 图像；

（12）高温压电单晶 YCOB 积分差分相位衬度扫描透射电子显微技术 iDPC-STEM 图像；

（13）高温压电单晶 NdCOB 的 iDPC-STEM 图像；

（14）高温压电单晶 YCOB 变温电子顺磁共振数据；

（15）高温压电单晶 NdCOB 变温电子顺磁共振数据；

（1）高温压电单晶形貌数据；

采集方案：将生长的高温压电单晶样品置于纯色（黑色）平整背景上，在光线均匀、无强烈反光的环境下，使用相机保持镜头与样品平面垂直，拍摄晶体的整体全景照片，以确保形貌细节和尺寸清晰可辨。

采集地点：上海市嘉定区和硕路 588 号上海硅酸盐研究所

采集时间：2024.2.27

设备情况：Nikon 尼康 D90 相机。

（2）指标 2.1 高温压电单晶结晶质量数据；

采集方案：参考 GB/T 34612-2017《蓝宝石晶体 X 射线双晶衍射摇摆曲线测量方法》规定的方法使用高分辨 X 射线衍射仪对测量过尺寸的单晶样品进行 X 射线衍射测试，使样品在布拉格角θ_B附近绕衍射法线旋转，获得衍射强度和摇摆曲线，摇摆曲线最大衍射强度一半处所对应的曲线线宽即为该摇摆曲线半峰宽。

采集地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号国家有色金属及电子材料分析测试中心

采集时间：2024.4.1

设备情况：高分辨 X 射线衍射仪（Malvern Panalytical，XPert MRD）。

（3）指标 2.2 高温压电单晶高温压电系数数据；

采集方案：参考 GB/T3389-2008《压电陶瓷材料性能测试方法 性能参数的测试》规定的方法按照谐振法测试高温压电单晶压电系数，测量好单晶样品尺寸，将单晶样品放入高温加热炉的夹具上，利用阻抗分析仪直接测量单晶样品在不同温度下的自由电容、谐振频率和反谐振频率，根据公式计算得出不同温度下的单晶样品的 d_{15} 数值。

采集地点：中国苏州市高新区泰山路 601 号中国赛宝（华东）实验室

采集时间：2024.4.11

设备情况：阻抗分析仪（日置 HIOKI IM3570），高温加热炉（日陶科学 NITTO KAGAKU MINI-1）。

（4）指标 2.3 高温压电单晶高温电阻率数据；

采集方案：参考 GB 5594.5-1985《电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法体积电阻率测试方法》和 GB/T 10581-2006《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》规定的方法测量高温压电单晶高温电阻率，将试样装入高温测试夹具，然后整体置于加热炉中，开启加热炉电源，分段升温至规定的测试温度，保温 30 min；在试样上施加合适的电压，1 min 后即可读取高阻计显示的电阻值，通过仪器校正因子计算电阻，再通过公式计算得出压电单晶样品在 850℃下的高温电阻率。

采集地点：中国苏州市高新区泰山路 601 号中国赛宝（华东）实验室

采集时间：2024.4.11

设备情况：高阻计（日置 HIOKI SM 7110），加热炉（日陶科学 NITTO KAGAKU BMINI-1）。

（5）指标 2.4 高温压电单晶压电系数随温度稳定性数据；

采集方案：参考 GB/T3389-2008《压电陶瓷材料性能测试方法 性能参数的测试》规定的方法按照谐振法测试高温压电单晶压电系数，测量好单晶样品尺寸，将单晶样品放入高温加热炉的夹具上，利用阻抗分析仪直接测量单晶样品在不同温度下的自由电容、谐振频率和反谐振频率，根据公式计算得出不同温度下的单晶样

品的 d_{15} 数值；各温度点压电系数 d_{15} 测试完成后，以室温压电系数 d_{15} 为基准，计算不同温度点时压电系数的偏差百分比。

采集地点：中国苏州市高新区泰山路 601 号中国赛宝（华东）实验室

采集时间：2024.4.11

设备情况：阻抗分析仪（日置 HIOKI IM3570），高温加热炉（日陶科学 NITTO KAGAKU MINI-1）。

（8）高温压电单晶 YCOB 变温同步辐射 X 射线衍射数据；

采集方案：将 YCOB 单晶磨成粉末，样品固定于高精度欧拉环测角仪的温控装置中，采用单色化同步辐射 X 射线源，设定在光束线控制软件中设定入射光能量为 30 KeV，并对光路进行校准；之后启动温控程序，使样品按预设温度进行升温。在每个温度点稳定后稳定 3min 后开始测量，衍射角（2θ）扫描范围为 2.4°-85°，扫描步长为 0.005°，以获取高分辨率衍射图谱，直至完成全部温度序列。通过衍射峰的位置、强度及半高宽，分析粉末样品的晶体结构、晶格常数、晶粒尺寸、物相组成及结晶度等信息快速采集该点的 X 射线衍射图谱。

采集地点：日本大型同步辐射光源设施 Spring-8

采集时间：2024.5.21

设备情况：光束线编号 BL19B2。

（9）高温压电单晶 NdCOB 变温同步辐射 X 射线衍射数据；

采集方案：将 NdCOB 单晶磨成粉末，样品固定于高精度欧拉环测角仪的温控装置中，采用单色化同步辐射 X 射线源，设定在光束线控制软件中设定入射光能量为 30 KeV，并对光路进行校准；之后启动温控程序，使样品按预设温度进行升温。在每个温度点稳定后稳定 3min 后开始测量，衍射角（2θ）扫描范围为 2.4°-85°，扫描步长为 0.005°，以获取高分辨率衍射图谱，直至完成全部温度序列。通过衍射峰的位置、强度及半高宽，分析粉末样品的晶体结构、晶格常数、晶粒尺寸、物相组成及结晶度等信息快速采集该点的 X 射线衍射图谱。

采集地点：日本大型同步辐射光源设施 Spring-8

采集时间：2024.5.21

设备情况：光束线编号 BL19B2。

（10）高温压电单晶 YCOB 的 HAADF-STEM 图像；

采集方案：选择特定晶向块体 YCOB 单晶，利用离子减薄技术制备样品。将制备好的样品杆插入球差校正扫描透射电子显微镜，沿目标晶带轴精确校准后，切换至 HAADF 探测器，设定适当的探针电流、收敛角与相机长度，采集 HAADF-STEM 图像。

采集地点：北京市海淀区双清路 30 号清华大学

采集时间：2025.05.26

设备情况：球差校正扫描透射电子显微镜（赛默飞 Thermo Fisher Scientific Titan G3）、精密离子减薄仪（Fischione 1051）。

（11）高温压电单晶 NdCOB 的 HAADF-STEM 图像；

采集方案：选择特定晶向块体 NdCOB 单晶，利用离子减薄技术制备样品。将制备好的样品杆插入球差校正扫描透射电子显微镜，沿目标晶带轴精确校准后，切换至 HAADF 探测器，设定适当的探针电流、收敛角与相机长度，采集 HAADF-STEM 图像。

采集地点：北京市海淀区双清路 30 号清华大学

采集时间：2025.05.26

设备情况：球差校正扫描透射电子显微镜（赛默飞 Thermo Fisher Scientific Titan G3）、精密离子减薄仪（Fischione 1051）

（12） 高温压电单晶 YCOB 的 iDPC-STEM 图像；

采集方案：选择特定晶向块体 YCOB 单晶，利用离子减薄技术制备样品。将制备好的样品杆插入球差校正扫描透射电子显微镜，沿目标晶带轴精确校准后，利

用分区探头，在 STEM 模式下对样品进行扫描，随后通过计算差分相位衬度并进行实时积分重建，最终获取同时分辨重元素（Y, Gd）与轻元素（O）的原子分辨率 iDPC-STEM 图像。

采集地点：北京市海淀区双清路 30 号清华大学

采集时间：2025.06.21

设备情况：球差校正扫描透射电子显微镜（赛默飞 Thermo Fisher Scientific Titan G3）、精密离子减薄仪（Fischione 1051）

（13） 高温压电单晶 NdCOB 的 iDPC-STEM 图像；

采集方案：选择特定晶向块体 NdCOB 单晶，利用离子减薄技术制备样品。将制备好的样品杆插入球差校正扫描透射电子显微镜，沿目标晶带轴精确校准后，利用分区探头，在 STEM 模式下对样品进行扫描，随后通过计算差分相位衬度并进行实时积分重建，最终获取同时分辨重元素（Y, Gd）与轻元素（O）的原子分辨率 iDPC-STEM 图像。

采集地点：北京市海淀区双清路 30 号清华大学

采集时间：2025.06.21

设备情况：球差校正扫描透射电子显微镜（赛默飞 Thermo Fisher Scientific Titan G3）、精密离子减薄仪（Fischione 1051）

（14）高温压电单晶 YCOB 变温电子顺磁共振数据；

采集方案：选择特定晶向块体 YCOB 单晶，放置于谐振腔中心，在电子顺磁共振谱仪上，设定适中的微波功率和调制幅度，以避免信号饱和与失真。随后在控制软件中设定温度序列，在每个目标温度稳定后，进行磁场扫描并采集一阶导数谱，最后将数据统一转换为以 g 因子为横坐标、信号强度为纵坐标的图谱。

采集地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 8 号楼北京高压科学研究中心

采集时间：2025.06.28

设备情况：连续波电子顺磁共振波谱仪（国仪量子 CIQTEK EPR200 Plus

spectrometer）

（15）高温压电单晶 NdCOB 变温电子顺磁共振数据；

采集方案：选择特定晶向块体 NdCOB 单晶，放置于谐振腔中心，在电子顺磁共振谱仪上，设定适中的微波功率和调制幅度，以避免信号饱和与失真。随后在控制软件中设定温度序列，在每个目标温度稳定后，进行磁场扫描并采集一阶导数谱，最后将数据统一转换为以 g 因子为横坐标、信号强度为纵坐标的图谱。

采集地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 8 号楼北京高压科学研究中心

采集时间：2025.06.28

设备情况：连续波电子顺磁共振波谱仪（国仪量子 CIQTEK EPR200 Plus spectrometer）

课题 3：振动传感器的设计、制备与封装

数据集 3 编号及名称：2022YFB3204000-003 高温振动传感器设计与金属元件材料特性数据

数据集内容：

（1）指标 3.1 金属元件材料高温抗氧化性能数据；

（2）指标 3.2 剪切型振动传感器设计模型及设计报告数据；

（3）指标 3.4 高温振动传感器论文数据；

（4）指标 3.5 高温振动传感器专利数据；

（5）三角剪切振动传感器结构设计与仿真数据；

（6）平面剪切振动传感器结构设计与仿真数据；

（7）单边剪切振动传感器结构设计与仿真数据；

（8）双边剪切压电振动传感器中心柱厚度与质量块宽度对谐振频率的影响模拟仿真数据；

（1）指标 3.1 金属元件材料高温抗氧化性能数据；

采集方案：参考 HB 5258-2000《钢及高温合金的抗氧化性测定试验方法》规定的方法采用重量增加法测试金属元件材料高温抗氧化性能，利用天平和加热炉测量规定尺寸试样在室温和在 850℃空气环境下氧化 10h 的重量，通过公式计算其单位体积氧化增重。

采集地点：广州市天河区长兴路 363 号中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心

采集时间：2024.3.28

设备情况：天平（ME104E），加热炉（科晶 KSL-1100X-S）。

（5）三角剪切振动传感器结构设计与仿真数据；

基于 SOLIDWORKS 三维建模软件，对三角剪切式压电振动传感器进行了精确的结构设计。通过参数化建模方法，精确构建了传感器的核心部件：包括具有特定安装接口的底座、作为惯性参考的质量块以及确保结构稳定的预紧组件。建模过程中特别注重各部件间的配合关系，确保装配体能够准确反映实际传感器的机械结构。随后，将模型导入 COMSOL Multiphysics 多物理场仿真平台，建立了包含压电效应的多物理场耦合模型，选择固体力学模块与静电模块进行耦合分析。通过设置合适的材料参数，包括压电材料的弹性矩阵、压电常数矩阵和介电矩阵，以及结构部件的密度、弹性模量等参数，确保了仿真模型的物理准确性。在仿真分析阶段，采用频域分析方法，在传感器底座施加沿轴向的基础加速度激励。通过参数化扫描功能，系统地在 0.1 Hz-100 kHz 频率范围内进行扫描分析，步长经过优化选择以兼顾计算效率和结果精度。仿真过程中，我们监测了压电元件两端产生的电荷输出，并通过处理计算直接得到了以“pC/g”为单位的灵敏度频率响应曲线，获取了传感器的频率响应特性，确定其工作带宽与谐振点。

采集地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号华中科技大学

采集时间：2024.3.28

设备情况：SOLIDWORKS 软件，COMSOL Multiphysics 软件。

（6）平面剪切振动传感器结构设计与仿真数据；

采集方案：基于 SOLIDWORKS 三维建模软件，对三角剪切式压电振动传感器进行了精确的结构设计。通过参数化建模方法，精确构建了传感器的核心部件：包括具有特定安装接口的底座、作为惯性参考的质量块以及确保结构稳定的预紧组件。建模过程中特别注重各部件间的配合关系，确保装配体能够准确反映实际传感器的机械结构。随后，将模型导入 COMSOL Multiphysics 多物理场仿真平台，建立了包含压电效应的多物理场耦合模型，选择固体力学模块与静电模块进行耦合分析。通过设置合适的材料参数，包括压电材料的弹性矩阵、压电常数矩阵和介电矩阵，以及结构部件的密度、弹性模量等参数，确保了仿真模型的物理准确性。在仿真分析阶段，采用频域分析方法，在传感器底座施加沿轴向的基础加速度激励。通过参数化扫描功能，系统地在 1 Hz-60 kHz 频率范围内进行扫描分析，步长经过优化选择以兼顾计算效率和结果精度。仿真过程中，我们监测了压电元件两端产生的电荷输出，并通过处理计算直接得到了以“pC/g”为单位的灵敏度频率响应曲线，获取了传感器的频率响应特性，确定其工作带宽与谐振点。

采集地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号华中科技大学

采集时间：2024.3.28

设备情况：SOLIDWORKS 软件，COMSOL Multiphysics 软件。

（7）单边剪切振动传感器结构设计与仿真数据；

采集方案：基于 SOLIDWORKS 三维建模软件，对三角剪切式压电振动传感器进行了精确的结构设计。通过参数化建模方法，精确构建了传感器的核心部件：包括具有特定安装接口的底座、作为惯性参考的质量块以及确保结构稳定的预紧组件。建模过程中特别注重各部件间的配合关系，确保装配体能够准确反映实际传感器的机械结构。随后，将模型导入 COMSOL Multiphysics 多物理场仿真平台，建立了包含压电效应的多物理场耦合模型，选择固体力学模块与静电模块进行耦合分析。通过设置合适的材料参数，包括压电材料的弹性矩阵、压电常数矩阵和介电矩阵，以及结构部件的密度、弹性模量等参数，确保了仿真模型的物理准确

性。在仿真分析阶段，采用频域分析方法，在传感器底座施加沿轴向的基础加速度激励。通过参数化扫描功能，系统地在 1 Hz-60 kHz 频率范围内进行扫描分析，步长经过优化选择以兼顾计算效率和结果精度。仿真过程中，我们监测了压电元件两端产生的电荷输出，并通过处理计算直接得到了以“pC/g”为单位的灵敏度频率响应曲线，获取了传感器的频率响应特性，确定其工作带宽与谐振点。

采集地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号华中科技大学

采集时间：2024.3.28

设备情况：SOLIDWORKS 2023 软件，COMSOL Multiphysics 软件。

（8）双边剪切压电振动传感器中心柱厚度与质量块宽度对谐振频率的影响模拟仿真数据；

采集方案：在 COMSOL 有限元仿真软件中建立参数化几何模型，定义质量块宽度（10, 11, 12 mm）和中心柱厚度（4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm）为控制参数。随后，在频域研究中设置参数化扫描，一次性求解所有尺寸组合下的模型。最后，通过后处理直接提取并导出每一种组合模型在扫频范围内（频率范围 0.1-20Hz）的灵敏度-频率曲线，从而系统分析两个关键尺寸对传感器谐振频率及频响特性的影响规律。

采集地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号华中科技大学

采集时间：2024.10.13

设备情况：COMSOL Multiphysics 软件。

课题 4：传感器高温振动测试与评价

数据集 4 编号及名称：2022YFB3204000-004 高温振动传感器测试与评价数据

数据集内容：

（1）指标 4.1 高温振动传感器最高工作温度数据；

（2）指标 4.2 高温振动传感器量程范围数据；

（3）指标 4.3 高温振动传感器最大非线性度数据；

（4）指标 4.4 高温振动传感器频率响应范围数据；

（5）指标 4.5 高温振动传感器频率响应偏差数据；

（6）指标 4.6 高温振动传感器全温区灵敏度数据；

（7）指标 4.7 高温振动传感器灵敏度温漂数据；

（8）指标 4.8 高温振动传感器最大横向灵敏度比数据；

（9）指标 4.9 高温振动传感器测量误差分析报告数据；

（10）指标 5.1 发动机热端部件振动测试平台校准报告数据；

（11）指标 5.2 高温振动传感器测试验证报告数据；

（12）指标 5.3 高温振动传感器测试与评价专利数据；

（13）$BiFeO_3$-$BaTiO_3$ 基压电振动传感器频率响应范围数据；

（14）YCOB 双边剪切压电振动传感器频率响应范围数据；

（15）YCOB 双边剪切压电振动传感器灵敏度温漂数据；

（16）YCOB 双边剪切压电振动传感器量程范围数据；

（17）YCOB 单边剪切压电振动传感器频率响应范围数据；

（18）YCOB 三角剪切压电振动传感器频率响应范围数据；

（1）指标 4.1 高温振动传感器最高工作温度数据；

采集方案：参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用高温试验箱、振动台和标准传感器测量高温振动传感器的灵敏度，在 1g 加速度幅值、160 Hz 激振频率下，在各温度点恒温且保温时间满足要求后，进行灵敏度测量，测试温度点为：25℃、100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃、700℃、800℃、850℃。

采集地点：中国北京市丰台区东高地南大红门路 1 号北京航天计量测试技术研究所

采集时间：2024.12.20

设备情况：高温试验箱（国防科技工业长热专业计量站，证书编号 GFJGJL1003250003750），丹麦 B&K 4808 振动台，8305 标准传感器。

（2）指标 4.2 高温振动传感器量程范围数据；

采集方案：参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用气炮式冲击加速度标准装置和计量示波器测量高温振动传感器的量程范围，在 10g-200g 范围的加速度幅值、60 Hz 激振频率下，进行灵敏度测量，在每个幅值下测量 3 次，测试幅值为：10g、20g、50g、100g、150g、200g。

采集地点：北京市海淀区温泉镇环山村中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所（国防科技工业第一计量测试研究中心）

采集时间：2025.6.3

设备情况：气炮式冲击加速度标准装置（国防一中心，证书编号 GFJGJL1001231003731）和计量示波器（中国计量院，证书编号 XDgp2025-00162）。

（3）指标 4.3 高温振动传感器最大非线性度数据；

采集方案：参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用气炮式冲击加速度标准装置和计量示波器测量高温振动传感器的非线性度，在 10g-200g 范围的加速度幅值、60 Hz 激振频率下，进行灵敏度测量，在每个幅值下测量 3 次，并用最小二乘法计算灵敏度幅值线性度，测试幅值为：10g、20g、50g、100g、150g、200g。

采集地点：北京市海淀区温泉镇环山村中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所（国防科技工业第一计量测试研究中心）

采集时间：2025.6.3

设备情况：气炮式冲击加速度标准装置（国防一中心，证书编号 GFJGJL1001231003731）和计量示波器（中国计量院，证书编号 XDgp2025-00162）。

（4）指标 4.4 高温振动传感器频率响应范围数据；

采集方案：参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用动态信号分析仪、标准振动台和振动标准套组测量传感器的频率响应范围，在

40Hz-3000Hz 范围的频率下,用比较法检定被校传感器灵敏度,测试频率为:40Hz、80Hz、160Hz、315Hz、630Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、3000Hz,其中在 160Hz 参考频率下被校传感器灵敏度幅值进行 5 次测量进行校准。

采集地点:北京市海淀区温泉镇环山村中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所(国防科技工业第一计量测试研究中心)

采集时间:2025.6.3

设备情况:动态信号分析仪(国防一中心,证书编号 GFJGJL1001230904619)、标准振动台(国防一中心,证书编号 GFJGJL1001240902636)及振动标准套组(国防一中心,证书编号 GFJGJL1001250207746)。

(5)指标 4.5 高温振动传感器频率响应偏差数据;

采集方案:参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用动态信号分析仪、标准振动台和振动标准套组测量传感器的频率响应偏差,在 40Hz-3000Hz 范围的频率下,用比较法检定被校传感器灵敏度,再根据公式计算对应频率传感器灵敏度频响偏差,测试频率为:40Hz、80Hz、160Hz、315Hz、630Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、3000Hz,其中在 160Hz 参考频率下被校传感器灵敏度幅值进行 5 次测量进行校准。

采集地点:北京市海淀区温泉镇环山村中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所(国防科技工业第一计量测试研究中心)

采集时间:2025.6.3

设备情况:动态信号分析仪(国防一中心,证书编号 GFJGJL1001230904619)、标准振动台(国防一中心,证书编号 GFJGJL1001240902636)及振动标准套组(国防一中心,证书编号 GFJGJL1001250207746)。

(6)指标 4.6 高温振动传感器全温区灵敏度数据;

采集方案:参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用高温试验箱、振动台和标准传感器测量高温振动传感器的灵敏度,在 1g 加速度幅值、

160 Hz 激振频率下，在各温度点恒温且保温时间满足要求后，进行灵敏度测量，测试温度点为：25℃、100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃、700℃、800℃、850℃。

采集地点：中国北京市丰台区东高地南大红门路 1 号北京航天计量测试技术研究所

采集时间：2024.12.20

设备情况：高温试验箱（国防科技工业长热专业计量站，证书编号 GFJGJL1003250003750），丹麦 B&K 4808 振动台，8305 标准传感器。

（7）指标 4.7 高温振动传感器灵敏度温漂数据；

采集方案：参考 JG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用高温试验箱、振动台和标准传感器测量高温振动传感器的灵敏度，在 1g 加速度幅值、160 Hz 激振频率下，在各温度点恒温且保温时间满足要求后，进行灵敏度测量，通过公式计算得出被校传感器温漂，测试温度点为：25℃、100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃、700℃、800℃、850℃。

采集地点：中国北京市丰台区东高地南大红门路 1 号北京航天计量测试技术研究所

采集时间：2024.12.20

设备情况：高温试验箱（国防科技工业长热专业计量站，证书编号 GFJGJL1003250003750），丹麦 B&K 4808 振动台，8305 标准传感器。

（8）指标 4.8 高温振动传感器最大横向灵敏度比数据；

采集方案：参考 GB/T 20485.31-2011 振动与冲击传感器校准方法 第 31 部分：横向振动灵敏度测试》规定的方法利振动台测量传感器的横向灵敏度，在 1g 加速度幅值、60 Hz 激振频率下，在室温 25℃经过 8 次测试得到被校传感器 8 个方向横向灵敏度，根据频响校准所得灵敏度作为横向灵敏度比计算公式的输入量，计算得到被校传感器横向灵敏度比。

采集地点：中国北京市丰台区东高地南大红门路 1 号北京航天计量测试技术研究所

采集时间：2024.12.20

设备情况：MB Dynamics Modal 110 振动台。

（10）指标 5.1 发动机热端部件振动测试平台校准报告数据；

采集方案：参考 GJB242A-2018《航空涡轮螺桨和涡轮轴发动机通用规范》规定的方法利用中国航发湖南动力机械研究所现有多台套中小型航空发动机整机（包括涡轴发动机、涡桨发动机、中小型涡扇发动机、核心机等）和部件（压气机、燃烧室、涡轮）试车台，搭建测试平台，再参考 JG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法测量标准传感器的各个温度点的灵敏度来校准测试平台，测试温度点为：23±5℃范围内、200℃、400℃、600℃、650℃、700℃、750℃、800℃、850℃。

采集地点：湖南省株洲市芦淞区中国航发湖南动力机械研究所

采集时间：2025.9.26

设备情况：振动测试仪 VIB2012A，振动/动态数据记录分析仪 DEWsoft，便携式激光测振仪 PDV-100。

（11）指标 5.2 高温振动传感器测试验证报告数据；

采集方案：参考 GJB242A-2018《航空涡轮螺桨和涡轮轴发动机通用规范》规定搭建和校准测试平台后，参考 JG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法测量高温振动传感器的各个温度点的灵敏度，选取了某发动机 B153 试车台和 B167 试车台作为验证车台，在发动机热端部件设置振动测点，将设计的测振座安装在该型号发动机整机涡轮机匣安装边，超高温振动传感器用螺钉安装在测振座上，传感器输出的电荷信号进入振动测试仪，信号经振动测试仪的调理、放大，输出电压信号进入振动/动态数据记录分析仪进行处理分析，开展课题超高温振动传感器的应用验证。其中选取 B153 台开展传感器最高工作温度 400℃的验证，

选取 B167 台开展工作温度 400℃以上的验证。设置振动测试系统采集速率为 10kHz/ch，并对振动测试通道进行实时采集和分析，每个振动测点的频谱分析范围为（0～4200）Hz。

采集地点：湖南省株洲市芦淞区中国航发湖南动力机械研究所

采集时间：2025.9.26

设备情况：振动测试仪 VIB2012A，振动/动态数据记录分析仪 DEWsoft，便携式激光测振仪 PDV-100。

（13）$BiFeO_3$-$BaTiO_3$ 基压电振动传感器频率响应范围数据；

采集方案：参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用信号发生器、功率放大器、标准振动台、标准传感器、电荷放大器和数字示波器测量 $BiFeO_3$-$BaTiO_3$ 基压电振动传感器的频率响应。测试过程中，将 $BiFeO_3$-$BaTiO_3$ 基压电振动传感器与标准传感器以背靠背方式刚性安装在振动台台面中心，确保两者感受相同的振动激励。采用比较法进行灵敏度校准：首先通过信号发生器产生 160-5100 Hz 范围内的正弦扫频信号，经功率放大器驱动标准振动台产生恒定加速度（1 g）的机械振动；标准传感器输出的电压信号用于监测并控制实际加速度值，待测 $BiFeO_3$-$BaTiO_3$ 传感器产生的电荷信号经电荷放大器转换为电压信号后，由数字示波器同步采集记录。在每个测试频率点，导出标准传感器与 $BiFeO_3$-$BaTiO_3$ 基压电振动传感器的输出电压，滤波后计算得到待测传感器的灵敏度值。

采集地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号华中科技大学

采集时间：2024.5.3

设备情况：信号发生器（RIGOL，DG1022U），功率放大器（南京航空航天大学，HEV-200），振动台（南京航空航天大学，HEV-200），电荷放大器（朗斯，LC0602-2），数字示波器（RIGOL，MSO5000），标准传感器（澄科，CT1002）。

（14）YCOB 双边剪切压电振动传感器频率响应范围数据；

采集方案：参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用信号发生器、功率放大器、标准振动台、标准传感器、电荷放大器和数字示波器测量 YCOB 双边剪切压电振动传感器的频率响应。测试过程中，将 YCOB 双边剪切压电振动传感器与标准传感器以背靠背方式刚性安装在振动台台面中心，确保两者感受相同的振动激励。采用比较法进行灵敏度校准：首先通过信号发生器产生 50-3000 Hz 范围内的正弦扫频信号，经功率放大器驱动标准振动台产生恒定加速度（1 g）的机械振动；标准传感器输出的电压信号用于监测并控制实际加速度值，待测 YCOB 传感器产生的电荷信号经电荷放大器转换为电压信号后，由数字示波器同步采集记录。在每个测试频率点，导出标准传感器与 YCOB 双边剪切压电振动传感器的输出电压，滤波后计算得到待测传感器的灵敏度值。

采集地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号华中科技大学

采集时间：2024.4.1

设备情况：信号发生器（RIGOL，DG1022U），功率放大器（南京航空航天大学，HEV-200），振动台（南京航空航天大学，HEV-200），电荷放大器（朗斯，LC0602-2），数字示波器（RIGOL，MSO5000），标准传感器（澄科，CT1002）。

（15）YCOB 双边剪切压电振动传感器灵敏度温漂数据；

采集方案：参考 JG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用立式管式加热炉、信号发生器、功率放大器、标准振动台、标准传感器、电荷放大器和数字示波器测量 YCOB 双边剪切压电振动传感器的灵敏度。待测 YCOB 振动传感器通过氧化铝连接杆伸入立式管式加热炉中，在 160 Hz 激振频率下，在各温度点恒温且保温时间满足要求后，导出标准传感器与 YCOB 双边剪切压电振动传感器的输出电压，滤波后计算得到待测传感器的灵敏度值，并以室温（22 ℃）的灵敏度为标准，通过公式计算得出被校传感器温漂，测试温度点为：22℃、200℃、400℃、500℃、600℃、700℃、750℃。

采集地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号华中科技大学

采集时间：2024.4.1

设备情况：信号发生器（RIGOL，DG1022U），功率放大器（南京航空航天大学，HEV-200），振动台（南京航空航天大学，HEV-200），电荷放大器（朗斯，LC0602-2），数字示波器（RIGOL，MSO5000），标准传感器（澄科，CT1002），立式管式加热炉（科晶，OTF-1200X）。

（16）YCOB 双边剪切压电振动传感器量程范围数据；

采集方案：参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用振动标准套组、冲击套组和云智慧数据采集分析仪测量 YCOB 双边剪切压电振动传感器的量程范围，在室温（22 ℃）、0.1g-20g 范围的加速度幅值、160 Hz 激振频率下，进行灵敏度测量，并以加速度为 1 g 时的灵敏度为标准，通过公式计算得出加速度响应偏差，测试幅值为：0.1g、0.2g、0.5g、1g、2g、5g、10g、20g。

采集地点：湖北省武汉市江夏区茅店山中路 2 号湖北省计量测试技术研究院

采集时间：2024.4.1

设备情况：振动标准套组（8305/2692(chl)，2825601/2192394），冲击套组（2270/2692-C-001，14038/3360476），云智慧数据采集分析仪（INV3062-C1(L)，A0R2138367）。

（17）YCOB 单边剪切压电振动传感器频率响应范围数据；

采集方案：参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用信号发生器、功率放大器、标准振动台、标准传感器、电荷放大器和数字示波器测量 YCOB 单边剪切压电振动传感器的频率响应。测试过程中，将 YCOB 单边剪切压电振动传感器与标准传感器以背靠背方式刚性安装在振动台台面中心，确保两者感受相同的振动激励。采用比较法进行灵敏度校准：首先通过信号发生器产生 10-5000 Hz 范围内的正弦扫频信号，经功率放大器驱动标准振动台产生恒定加速度（1g）的机械振动；标准传感器输出的电压信号用于监测并控制实际加速度值，待测 YCOB 传感器产生的电荷信号经电荷放大器转换为电压信号后，由数字示波器同步采集记录。在每个测试频率点，导出标准传感器与 YCOB 单边剪切压

电振动传感器的输出电压，滤波后计算得到待测传感器的灵敏度值。

采集地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号华中科技大学

采集时间：2024.6.3

设备情况：信号发生器（RIGOL，DG1022U），功率放大器（南京航空航天大学，HEV-200），振动台（南京航空航天大学，HEV-200），电荷放大器（朗斯，LC0602-2），数字示波器（RIGOL，MSO5000），标准传感器（澄科，CT1002）。

（18）YCOB 三角剪切压电振动传感器频率响应范围数据；

采集方案：参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用信号发生器、功率放大器、标准振动台、标准传感器、电荷放大器和数字示波器测量 YCOB 三角剪切压电振动传感器的频率响应。测试过程中，将 YCOB 三角剪切压电振动传感器与标准传感器以背靠背方式刚性安装在振动台台面中心，确保两者感受相同的振动激励。采用比较法进行灵敏度校准：首先通过信号发生器产生 160-3500 Hz 范围内的正弦扫频信号，经功率放大器驱动标准振动台产生恒定加速度（1 g）的机械振动；标准传感器输出的电压信号用于监测并控制实际加速度值，待测 YCOB 传感器产生的电荷信号经电荷放大器转换为电压信号后，由数字示波器同步采集记录。在每个测试频率点，导出标准传感器与 YCOB 三角剪切压电振动传感器的输出电压，滤波后计算得到待测传感器的灵敏度值。

采集地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号华中科技大学

采集时间：2024.10.3

设备情况：信号发生器（RIGOL，DG1022U），功率放大器（南京航空航天大学，HEV-200），振动台（南京航空航天大学，HEV-200），电荷放大器（朗斯，LC0602-2），数字示波器（RIGOL，MSO5000），标准传感器（澄科，CT1002）。

3、其他等；

无。

二、科学数据资源清单

表 1　计划汇交的科学数据清单

序号	科学数据集名称	数据类型	预估数据量/记录数	数据格式	共享方式	公开时间
1	超高温压电材料及热膨胀匹配材料特性数据集	原始数据、数据分析	10.0G/41	xy、dat、dm4、tif、jpg、mrc、xlsx、pdf 等	协议共享	延期三年
2	高温压电单晶特性数据集	原始数据、数据分析	3.3G/22	xlsx、pdf、jpg、tif、dm4 等	协议共享	延期三年
3	高温振动传感器设计与金属元件材料特性数据集	原始数据、数据分析	68M/19	xlsx、pdf、docx、jpg、mph、SLDPRT、SLDASM 等	协议共享	延期三年
4	高温振动传感器测试与评价数据集	原始数据、数据分析	36M/21	xlsx、jpg、pdf 等	协议共享	延期三年

三、科学数据的质量控制说明

描述科学数据生产所采用的相关数据质量控制情况，包括对汇交科学数据的来源、采集、加工、处理等各环节的质量控制措施等内容。

为确保数据的准确性和可靠性，本项目遵循严格的质量控制。对于核心项目指标相关数据，测量过程严格依据评审通过的测试大纲，按照国家或行业测试标准，并引入有资质的第三方测试机构或者由第三方专家进行现场监督测试，最终

出具权威的测试分析/校准报告；对于非项目指标的探索性数据，则在国内知名高校或专业机构的实验测试平台上，由专业测试人员使用正规仪器进行采集，整个过程合理合规。所获数据经本领域专家分析、加工与处理后，将应用于后续相关的专利申请与学术论文发表，充分保障数据的学术严谨性与有效性：

1. 高温压电材料及热膨胀匹配材料的数据采集包括依据 GB/T3389-2008 规定使用阻抗分析仪（日置 HIOKI IM3570）和高温加热炉（日陶科学 NITTO KAGAKU MINI-1）采用谐振法（厚度切变振动）进行压电系数 d_{15} 测试，通过在室温~850℃范围内测量符合规定尺寸（单位：mm）单晶样品的自由电容 C_{11}、谐振频率 f_r、反谐振频率 f_a，公式计算得出压电系数 d_{15}；在各温度点压电系数 d_{15} 测试完成后，以室温压电系数 d_{15} 为基准，计算不同温度点时压电系数的偏差百分比，压电系数测试分辨率为 0.01 pC/N，测试区间内温度点为：室温（20℃-30℃）、100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃、650℃、700℃、750℃、800℃和 850℃，高温加热炉实际温度稳定在所要求的测试温度的±5℃温度范围内；依据 GB/T 34612-2017 规定使用高分辨 X 射线衍射仪（Malvern Panalytical, XPert MRD）对符合规定尺寸（单位：mm）的单晶样品进行 X 射线衍射测试，测角仪步长为 0.0004，计数时间为 1sec，使样品在布拉格角 θ_B 附近绕衍射法线旋转，获得衍射强度和摇摆曲线，摇摆曲线最大衍射强度一半处所对应的曲线线宽即为该摇摆曲线半峰宽；依据 GB 5594.5-1985 和 GB/T 10581-2006 规定使用高阻计（日置 HIOKI SM 7110）和加热炉（日陶科学 NITTO KAGAKU BMINI-1）采取分段升温至 850℃，保温 30min 测得符合规定尺寸（单位：mm）的单晶样品电阻，通过公式计算得出压电晶体样品在 850℃下的高温电阻率（单位：Ω·cm）；依据 GB/T 4339-2008 使用热膨胀仪（DIL 402CL）对基座用高温合金材料（2 个样）进行 20℃~850℃范围内线性热膨胀（单位：%）和平均热膨胀系数测试（单位：$10^{-6}\cdot℃^{-1}$），采用恒速变温方式对温度进行控制，升温速率 3℃/min，测试气氛为高纯 Ar 气保护，温度范围为 20-100℃、20-200℃；20-300℃；20-400℃；20-500℃；20-600℃；20-700℃；20-800℃；20-850℃；依据 GB/T 16535-2008 采用顶杆法使用热膨胀仪（DIL 402 Expedis Supreme）对壳体用高温陶瓷材料（3

个样）进行 35℃~850℃范围内线性热膨胀（单位：$\times10^{-3}$）和平均热膨胀系数测试（单位：$10^{-6}\cdot℃^{-1}$），测量应在不移动测试试样的情况下进行两次，结果取平均值，采用恒速变温方式对温度进行控制，测试气氛为 Ar 气氛围（75 mL/min）保护，温度范围为 35-100℃、35-200℃；35-300℃；35-400℃；35-500℃；35-600℃；35-700℃; 35-800℃; 35-850℃；使用 X 射线衍射仪（日本理学 Rigaku D/Max2500 V）对研磨成粉末的高温压电陶瓷材料进行在各个温度点下进行 X 射线衍射测试，测试前先设定温度范围，使样品按预设温度进行升温，在每个温度点稳定后，使用 Cu *Kα*辐射源，波长λ= 1.5406 Å，扫描范围（2θ）为 20°-70°，采用连续扫描模式，步长为 0.01°，所有温度下均采用一致的扫描参数，以确保数据的可比性，测试温度点为：25℃、100℃、200℃、400℃、600℃、700℃、800℃。利用高压极化仪（恩泰 ET2673D-4）对高温压电陶瓷样品进行极化，极化温度为 150-200 °C，施加 120-160 kV/cm 的直流电场，时间约 30 分钟。待样品从硅油中取出，静置 24h 后，使用准静态压电测量仪（中科院声学研究所 ZJ-6A）直接测量各样品在此统一极化与测试条件下的压电系数 d_{33} 值；在此基础上，将其置于加热炉（科晶 KSL-1100X-S）中以 5℃/min 的速率升温至各个温度点（100℃、300℃、500℃、700℃、750℃、800℃、850℃、880℃、900℃、920℃、940℃、960℃、970℃、980℃、1000℃），在各温度点保温 1 小时后随炉冷却至室温，静置 24h 后复测其 d_{33} 值。最终以 100℃热处理后的 d_{33} 值为基准，计算经 900℃热处理后压电系数的偏差百分比，以评估陶瓷材料的压电热稳定性；使用铁电分析仪（德国 aixACCT TF1000），在相同的测试条件下（测试频率 1 Hz、电场强度 ~200-230 kV/cm、室温~27°C-150°C）测量同一体系陶瓷样品的电滞回线和极化电流曲线，以系统研究材料铁电性能；使用高温介电温谱测试系统（巨浪科技 TZDM-RT-1000）在相同温度范围（25°C~1000 °C）和测试频率（1-1000 kHz）下，测量同一体系陶瓷样品的介电常数等和介电损耗随温度的变化曲线，以系统研究材料相变温度（单位：°C）与介电性能；使用高阻计（日置 HIOKI SM 7110）和加热炉（日陶科学 NITTO KAGAKU BMINI-1）采取分段升温测试温度（250°C~800°C），保温 30min，测得陶瓷样品电阻，通过样品尺寸和公式计算得

出压电陶瓷样品在各个温度点下的电阻率（单位：Ω·cm）；使用拉曼光谱仪（法国 Horiba Jobin Yvon LabRAM HR800），对高温压电陶瓷样品进行拉曼光谱测试，设定测试波数范围为 100 至 900 cm^{-1}，选用合适的激光波长（532 nm），统一测试条件，确保同一体系样品的光谱数据在相同条件下采集，从而有效比对陶瓷材料晶格振动模式；利用阻抗分析仪（是德科技 Keysight E499A），在 450°C-750°C 的温度范围内，于多个特征温度点进行频率扫描（20 Hz-1 MHz），测量其复阻抗 Z'-Z"谱，加热速率为 3°C/min，所加电压为 500 mV，测试温度点为：450°C、500°C、550°C、600°C、650°C、700°C、750°C；利用控溅射镀膜仪（中科创仪 SC200）对表面清理后的高温压电陶瓷样品进行喷金处理以增强导电性，之后使用场发射扫描电子显微镜（卡尔蔡司 Carl Zeiss Zeiss-Supra55），在统一的加速电压（15 kV）和合适的放大倍数下，对同一体系陶瓷样品进行表面形貌观察，以获取清晰的二次电子图像；使用精密离子减薄仪（Fischione 1051）将高温压电陶瓷样品制备成满足电子束透射要求的薄区，再利用高分辨透射电子显微镜（日本电子 JEOL JEM-2010），在特定的加速电压（200 kV）下，分别获取样品的明场 TEM 图像、高分辨原子像以及相应选区电子衍射图；使用双球差校正场发射透射电镜（日本电子 JEOL JEM-ARM200CF）对经离子减薄技术制备的高温压电材料样品进行晶带轴校准，继而切换至 HAADF 探测器，并在优化的探针电流、收敛角与相机长度下采集了其 HAADF-STEM 图像，随后对该微区进行面扫描 EDS 分析，采集各组成元素（比如 Ca、Bi、Nb、O 及置换元素）的特征 X 射线信号，生成高空间分辨率的元素面分布图；使用 Nikon 尼康 D90 相机拍摄高温压电单晶的整体全景照片，将生长的高温压电单晶样品置于纯黑色平整背景上，在光线均匀、无强烈反光的环境下，使用相机保持镜头与样品平面垂直；利用日本大型同步辐射光源 Spring-8 的编号 BL19B2 光束线，对高温压电单晶粉末样品进行变温同步辐射 X 射线衍射测试。将样品固定于高精度欧拉环测角仪的温控装置中，使用单色化同步辐射 X 射线源（入射光能量 30 KeV），并在每个温度点稳定 3 分钟后，以 2.4°-85°的扫描范围和 0.005°的扫描步长采集 X 射线衍射图谱；使用球差校正扫描透射电子显微镜（赛默飞 Thermo Fisher Scientific Titan G3）对经离子减薄技

术制备的高温压电材料样品进行晶带轴校准，随后在 STEM 模式下利用分区探头进行扫描，通过计算差分相位衬度并进行实时积分重建，最终获得了能同时分辨重元素（如 Y, Gd）与轻元素（如 O）的 iDPC-STEM 图像；使用连续波电子顺磁共振波谱仪（国仪量子 CIQTEK EPR200 Plus spectrometer）将高温压电单晶样品在固定磁场范围内进行扫描，在每个温度点稳定后，采集吸收谱的一阶导数信号，并统一转换为在各个温度下 g 因子为横坐标、信号强度为纵坐标的图谱，测试温度点为：250°C、200°C、400°C、500°C、600°C。

2. 振动传感器的数据采集包括依据 HB 5258-2000 采用重量增加法测试耐高温金属元件材料在 850℃的高温抗氧化性能，利用天平（ME104E）和加热炉（科晶 KSL-1100X-S）测量规定尺寸试样（3 件）在室温和在 850℃空气环境下氧化 10h 的重量，通过公式计算金属元件样品单位体积氧化增重（单位：mg/cm^2）；依据 JJG233-2008 规定使用高温试验箱（常温~1000℃，国防科技工业长热专业计量站，证书编号 GFJGJL1003250003750）和绝对法中频振动标准装置（丹麦 B&K 4808 振动台，8305 标准传感器）测量传感器的灵敏度，在选定的加速度幅值（1g）、激振频率（160 Hz）下，在各温度点恒温且保温时间满足要求后，进行灵敏度测量，通过公式计算得出被校传感器温漂，测试温度点为：25℃、100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃、700℃、800℃、850℃；依据 GB/T 20485.31-2011 使用绝对法中频振动标准装置（MB Dynamics Modal 110 振动台）测量传感器的横向灵敏度，在室温 25℃经过 8 次测试得到被校传感器 8 个方向横向灵敏度，根据频响校准所得灵敏度作为横向灵敏度比计算公式的输入量，计算得到被校传感器横向灵敏度比，幅值为 1g，频率为 60 Hz；依据 JJG233-2008 规定使用气炮式冲击加速度标准装置（国防一中心，证书编号 GFJGJL1001231003731）和计量示波器（中国计量院，证书编号 XDgp2025-00162）测量传感器的量程范围及测试非线性度，频率为 160Hz，幅值为 10g、20g、50g、100g、150g、200g，在每个幅值下测量 3 次，并用最小二乘法计算灵敏度幅值线性度；依据 JJG233-2008 规定使用动态信号分析仪（国防一中心，证书编号 GFJGJL1001230904619）、标准振动台（国防一中心，证书编号 GFJGJL1001240902636）及振动标准套组（国

防一中心，证书编号 GFJGJL1001250207746）测量传感器的频率响应范围和频率响应偏差，在一定工作频率范围内用比较法检定被校传感器灵敏度，再根据公式计算对应频率传感器灵敏度频响偏差，测试频率为 40Hz、80Hz、160Hz、315Hz、630Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、3000Hz，其中在 160Hz 参考频率下被校传感器灵敏度幅值进行 5 次测量进行校准；根据前面所测得的频率响应偏差、最大非线性度、最大横向灵敏度比等测试结果，综合分析得到被校传感器在 40Hz～3kHz 工作频率范围内的测量误差，对于振动传感器在 40Hz～3kHz 频率下的灵敏度，选取全频响范围内最大灵敏度与最小灵敏度的算数平均数作为参考灵敏度，计算得到此时的频率响应偏差最大值；对于非线性度，选取最大非线性度（0.63%）作为非线性度对测量误差的影响因素；对于横向灵敏度，因其受横向振动大小的影响，根据校准及工程实测环境下横向振动与正向振动的比值考虑，横向灵敏度选取正向振动量级的 10%；最后根据公式计算得出振动传感器的测量误差；根据 GJB242A-2018 和中国航发湖南动力机械研究所现建有多台套中小型航空发动机整机（包括涡轴发动机、涡桨发动机、中小型涡扇发动机、核心机等）及部件（压气机、燃烧室、涡轮）试车台，撰写超高温振动传感器在航空发动机应用验证方案设计报告，并搭建与校准测试平台（振动测试仪 VIB2012A，振动/动态数据记录分析仪 DEWsoft，便携式激光测振仪 PDV-100），依据 JJG233-2008 规定测量标准传感器和高温振动传感器的各个温度点的灵敏度，选取了某发动机 B153 试车台和 B167 试车台作为验证车台，在发动机热端部件设置振动测点，将设计的测振座安装在该型号发动机整机涡轮机匣安装边，超高温振动传感器用螺钉安装在测振座上，传感器输出的电荷信号进入振动测试仪，信号经振动测试仪的调理、放大，输出电压信号进入振动/动态数据记录分析仪进行处理分析，开展课题超高温振动传感器的应用验证。其中选取 B153 台开展传感器最高工作温度 400℃的验证，选取 B167 台开展工作温度 400℃以上的验证。设置振动测试系统采集速率为 10kHz/ch，并对振动测试通道进行实时采集和分析，每个振动测点的频谱分析范围为（0～4200）Hz；利用 SOLIDWORKS 三维建模软件对压电振动传感器进行精确结构设计，精确构建底座、质量块、压电片、

预紧环、外壳等核心部件，建模过程中特别注重各部件间的配合关系，确保装配体能够准确反映实际传感器的机械结构。随后，将该模型导入 COMSOL Multiphysics 多物理场仿真平台中，建立了包含压电效应的多物理场耦合模型，选择固体力学模块与静电模块进行耦合分析，并采用频域分析方法，在传感器底座施加沿轴向的基础加速度激励。通过参数化扫描功能，系统地在 0.1 Hz-100 kHz 频率范围内进行扫描分析，步长经过优化选择以兼顾计算效率和结果精度，监测压电元件两端产生的电荷输出，并通过处理计算直接得到以“pC/g”为单位的灵敏度随频率变化的曲线，从而确定其工作带宽与谐振点；在 COMSOL 有限元仿真软件对双边剪切压电振动传感器中心柱厚度与质量块宽度对谐振频率的影响进行模拟仿真，先建立参数化几何模型，定义质量块宽度（10, 11, 12 mm）和中心柱厚度（4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm）为控制参数。随后，在频域研究中设置参数化扫描，一次性求解所有尺寸组合下的模型。最后，通过后处理直接提取并导出每一种结构在扫频范围内（频率范围 0.1-20Hz）的灵敏度-频率曲线，从而系统分析两个关键尺寸对传感器谐振频率及频响特性的影响规律；参考 JJG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用信号发生器（RIGOL，DG1022U），功率放大器（南京航空航天大学，HEV-200），振动台（南京航空航天大学，HEV-200），电荷放大器（朗斯，LC0602-2），数字示波器（RIGOL，MSO5000）和标准传感器（澄科，CT1002）测量 $BiFeO_3$-$BaTiO_3$ 基、YCOB 单边剪切、YCOB 双边剪切和 YCOB 三角剪切压电振动传感器的频率响应。采用比较法进行灵敏度校准：首先通过信号发生器产生 50-5100 Hz 范围内的正弦扫频信号，经功率放大器驱动标准振动台产生恒定加速度（1 g）的机械振动，标准传感器输出的电压信号用于监测并控制实际加速度值，待测振动传感器产生的电荷信号经电荷放大器转换为电压信号后，由数字示波器同步采集记录。在每个测试频率点，导出标准传感器与待测振动传感器的输出电压，滤波后计算得到待测传感器的灵敏度值；参考 JG233-2008《压电加速度计检定规程》规定的方法利用信号发生器（RIGOL，DG1022U），功率放大器（南京航空航天大学，HEV-200），振动台（南京航空航天大学，HEV-200），电荷放大器（朗斯，LC0602-2），数字

示波器（RIGOL，MSO5000），标准传感器（澄科，CT1002）和立式管式加热炉（科晶，OTF-1200X）测量双边剪切压电振动传感器的各个温度下的灵敏度，待测振动传感器通过氧化铝连接杆伸入立式管式加热炉中，在 160 Hz 激振频率下，在各温度点恒温且保温时间满足要求后，导出标准传感器与待测双边剪切压电振动传感器的输出电压，滤波后计算得到待测传感器的灵敏度值，并以室温（22 ℃）的灵敏度为标准，通过公式计算得出被校传感器温漂，测试温度点为：22℃、200℃、400℃、500℃、600℃、700℃、750℃。

四、科学数据的软件工具说明

描述用于科学数据处理、加工和分析的专门辅助软件工具的基本信息，包括但不限于软件名称、用途、开发工具、运行环境

序号	软件名称	用途	开发工具	运行环境
1	Office Excel	数据存储	VBA(Visual Basic for Applications)	Windows
2	Office Word	撰写报告	VBA(Visual Basic for Applications)	Windows
3	COMSOL Multiphysics	传感器仿真模拟	C++	Windows
4	SOLIDWORKS	传感器设计	VBA(Visual Basic for Applications)	Windows
5	AutoCAD	传感器设计	C++	Windows
6	Gatan Microscopy Suite	电镜分析	Python	Windows

五、科学数据的衍生数据的使用原则

描述衍生数据的利用、再加工的政策。

本项目的科学数据允许进行再加工与深度利用，使用本项目的科学数据需要通过正式的书面申请，申请条件仅限于用于科学研究，申请联系人为本项目负责人，并在使用或对本项目科学数据再加工利用时应在成果中明确、规范地标注数据来源，按照要求规范、准确的引用数据。

六、科学数据的使用期限与长期保存

说明科学数据的保护期限及保护原因，并指明拟进行科学数据存档的数据中心。

本项目所产生的科学数据（包括方案设计报告、有资质第三方测试报告、校准报告等）在汇交后不立即公开。对于其中涉及尚未发表的成果或需阶段性保护的数据，设置为期 2 年的保护期。保护期自数据汇交至指定数据中心之日起计算。保护期内，数据仅限于本项目组内部用于科学研究、论文发表或专利申请等目的。待 2 年保护期满，或所关联的核心成果（如论文、专利）已先行公开后，相关数据将转为完全开放共享。拟进行科学数据存档的数据中心为国家材料腐蚀与防护科学数据中心。

七、科学数据汇交技术方案

说明科学数据汇交时拟采用的技术方案，包括但不限于数据目录及文件命名规则、安全策略等，以保证科学数据高质量且快速高效的汇交到科学数据管理方。

1. 数据目录：

本数据汇交技术方案所涉及的所有数据按照项目课题形成 4 个数据集文件

夹，即一级文件/文件夹。各数据集文件夹按照项目指标和数据内容（非项目指标的探索性数据）分成若干子文件夹，即二级文件/文件夹。各子文件包含原始数据、设计报告、测试报告、校准报告、模型、论文、专利，原始数据子文件夹内有原始数据和相关图表，报告子文件夹内有若干报告，模型子文件夹内有若干模型文件，即三级文件/文件夹。

项目数据汇交均根据以上命名方式保存，按照文件夹。“/”表示一级文件/文件夹，“//”表示二级文件/文件夹,“///”表示三级文件/文件夹。

/数据集名称

//项目指标名称或数据内容名称

///文件夹 A 原始数据

///文件夹 B 报告

///文件夹 C xxx 模型

2. 文件/文件夹命名规则：

数据集文件夹命名格式为：课题编号-00x-数据集名称，此为一级文件夹。

数据集文件夹内按照项目指标分类的子文件夹命名格式为：课题编号-00x-数据集名称-项目指标/数据内容名称，此为二级文件夹。

项目指标子文件夹内原始数据、报告、模型、论文、专利文件夹命名格式为:课题编号-00x-数据集名称-项目指标名称-原始数据、课题编号-00x-数据集名称-项目指标名称-测试/设计报告、课题编号-00x-数据集名称-项目指标名称-xxx 模型、课题编号-00x-数据集名称-项目指标名称-论文合集、课题编号-00x-数据集名称-项目指标名称-专利合集，此为三级文件夹。数据内容（非项目指标的探索性数据）子文件夹内原始数据文件夹命名格式为：课题编号-00x-数据集名称-数据内容名称-原始数据。

数据集内原始数据文件命名格式为: 课题编号-00x-数据集名称-项目指标名称-原始数据或课题编号-00x-数据集名称-数据内容名称-原始数据/图-x。

数据集内报告文件命名格式为: 课题编号-00x-数据集名称-项目指标名称-

测试/设计报告。

数据集内模型文件命名格式为：课题编号-00x-数据集名称-项目指标名称-xxx 模型 xxx。

数据集内论文文件命名格式为：课题编号-00x-数据集名称-项目指标名称-论文标题。

数据集内专利文件命名格式为：课题编号-00x-数据集名称-项目指标名称-受通-专利标题。

3. 安全策略：

本项目将遵循国家材料腐蚀与防护科学数据中心汇交技术方案，完成项目数据汇交工作。采用双机备份和光盘+硬盘备份的方式，确保数据不毁灭、不缺失；备份文件设置密码；指派专人负责保存；定期对硬盘和光盘中的文件进行对比，防止查看过程中的误修改。本项目将采用线上与线下相结合的汇交方式，完成项目数据的提交，保障数据安全。数据文件按照类型命名，由项目收集，交至科学数据管理方。数据接收方收到数据后出具证明，数据发送方保留其备份以供后期查验和校对。